

Flight Discount

Dijkstra com Múltiplos Estados

Grupo G • Algoritmos e Estrutura de Dados

O PROBLEMA E MODELAGEM

Problema

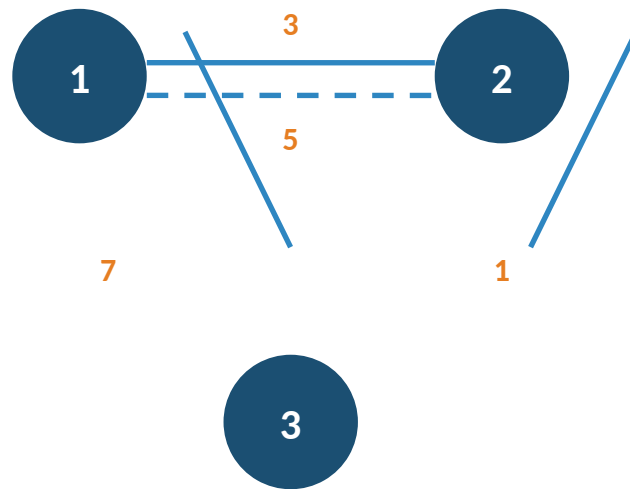
Viajar da cidade 1 até N por uma rede de voos dirigidos, aplicando obrigatoriamente 1 cupom de 50% de desconto em exatamente um voo, minimizando o custo total.

Modelagem como Grafo

Vértices:	cidades (1 a N)
Arestas:	voos dirigidos ($u \rightarrow v$, peso w)
Estrutura:	lista de adjacência — $O(N + M)$
Desconto:	peso // 2 (divisão inteira)

Restrições: $N \leq 10^5$ | $M \leq 2 \times 10^5$ | $\text{custo} \leq 10^9$

Exemplo: $N=3$, $M=4$



1→2: 3 | 2→3: 1 | 1→3: 7 | 2→1: 5

ESTRATÉGIA ALGORÍTMICA

Dijkstra modificado com grafo de estados expandido ($2 \times N$ nós)

Estado 0 — cupom NÃO usado

Opção A: custo normal (w) → permanece Estado 0
Opção B: usar cupom → $w // 2$ → muda p/ Estado 1

cupom →

Estado 1 — cupom JÁ usado

Apenas custo normal (w)
Não pode usar cupom novamente

Camada 0 — cupom NÃO usado



aplica cupom
(peso $// 2$)

Camada 1 — cupom JÁ usado



$2 \times N$ nós no total — o Dijkstra explora ambas as camadas simultaneamente

COMPLEXIDADE E CASOS ESPECIAIS

Complexidade

Tempo	$O((N + M) \log N)$
Espaço	$O(N + M)$
Estados	$2 \times N$ vértices efetivos

Casos Especiais

Aresta direta 1→N

desconto aplicado na única aresta

Pesos ímpares

peso // 2 (divisão inteira)

N = 2

apenas 1 aresta — desconto obrigatório nela

Otimização (Poda)

Nós com custo maior que o já registrado são descartados. Ao chegar no nó N com cupom usado (estado 1), o algoritmo encerra imediatamente (early exit).

CONCLUSÃO



Modelagem



Grafo dirigido ponderado com lista de adjacência



Estratégia



Expansão para $2 \times N$ estados — Dijkstra explora ambas camadas



Complexidade

$O((N+M) \log N)$ — eficiente para os limites do CSES



Resposta

`dist_com_desconto[N]` garante uso obrigatório do cupom